

להלן אלגוריתם למניעה הדדית עבור שלושה תהליכים עם מזהים 0,1,2.

shared boolean flags[0,1,2] all initially false, integer turn initially 0

Program for process $i \in \{0,1,2\}$

```
1  flags[i] := true
2  turn := i
3  if (flags[(i+1) % 3] = true) OR (flags[(i+2) % 3] = true) // % is the modulo operation
4      flags[i] := false
5      await(turn != i)
6      flags[i] := true
7      goto line 3
8  CRITICAL SECTION
9  flags[i] := false
```

האם אלגוריתם זה מקיים חופש מקיפאון? (deadlock)

אם כן - הסבירו, אם לא - תנו תוגמא של תרחיש בו יש קיפאון

פתרון

כן, אלגוריתם זה מקיים חופש מקיפאון בגלל שלא כל התהליכים יכולים להיות תקועים בו זמנית על $i \neq \text{turn}$ כיוון שturn הוא ערך אחד.